Asignación de Proyectos: Aplicaciones Móviles Empresariales con Kotlin — 6to I

Oct 8, 2026 · @Carlos Escalante

Datos generales

Cada estudiante de 6to I desarrollará, de forma individual, una aplicación móvil Android de gestión empresarial en Kotlin, la instalará en un dispositivo real y publicará su código en GitHub. Ningún tema se repite: los 34 proyectos están asignados en la tabla de este documento.

Campo	Detalle
Centro	Politécnico San Valero
Grado y sección	6to I — Informática
Modalidad	Proyecto individual
Lenguaje	Kotlin
Editor	Visual Studio Code con asistente de IA
Plataforma	Android (APK instalable)
Cantidad de estudiantes	34

Objetivo: construir una aplicación empresarial funcional que automatice un proceso real de un negocio dominicano (registro, consulta, actualización, eliminación y reportes), aplicando arquitectura por capas, persistencia local, control de versiones y programación asistida por inteligencia artificial.

Pila tecnológica y base de datos

La base de datos oficial del proyecto es **Room sobre SQLite**: es la librería de persistencia recomendada por Google para Kotlin, funciona sin internet, no requiere servidor y se integra con corrutinas y Flow.

Componente	Herramienta	Uso en el proyecto
Lenguaje	Kotlin	Todo el código de la aplicación

Componente	Herramienta	Uso en el proyecto
Interfaz	Jetpack Compose + Material 3	Pantallas declarativas
Base de datos	Room (SQLite)	Tablas, relaciones y consultas locales
Arquitectura	MVVM + Clean Architecture	Separación por capas
Inyección de dependencias	Hilt	Conexión entre capas
Asincronía	Corrutinas y Flow	Consultas sin bloquear la interfaz
Navegación	Navigation Compose	Movimiento entre pantallas
Reportes	PdfDocument de Android + CSV	Exportar reportes
Gráficos	Canvas de Compose	Gráficos en el dashboard
Compilación	Gradle (Kotlin DSL) desde la terminal	Generar el APK
Editor	Visual Studio Code	Escritura del código
IA	GitHub Copilot, Claude o Continue	Programación asistida
Control de versiones	Git + GitHub	Respaldo y entrega

Por qué Room y no otra opción:

- **Firebase/Firestore** depende de internet y de una cuenta en la nube; se reserva como mejora opcional de sincronización.
- **SQLite puro** obliga a escribir SQL y cursores a mano, con más errores.
- **Realm** está en desuso para proyectos nuevos.
- **Room** valida las consultas al compilar, genera el código repetitivo y permite migraciones controladas.

Configuración de Visual Studio Code (una sola vez por equipo):

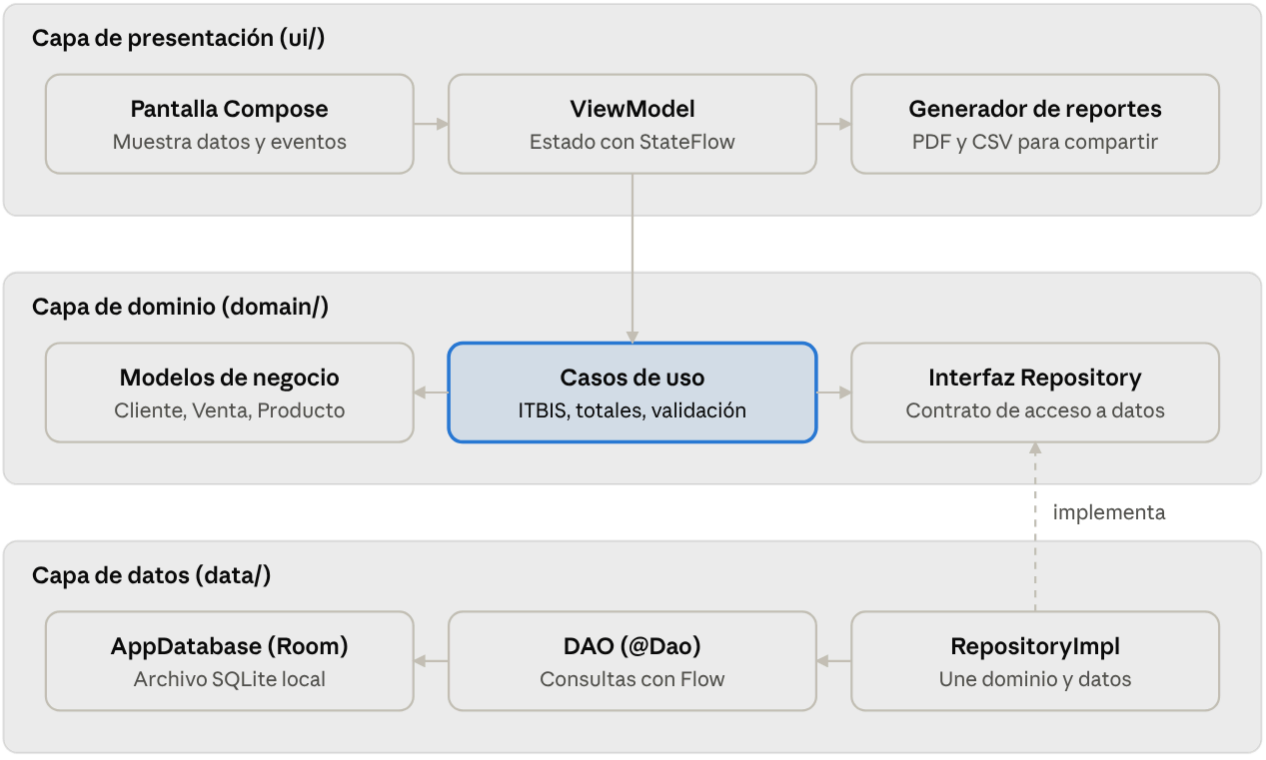
1. Instalar JDK 17 y definir `JAVA_HOME`.
2. Instalar las Android SDK Command-line Tools y definir `ANDROID_HOME`.
3. Instalar con `sdkmanager` las plataformas `platform-tools`, `platforms;android-35` y `build-tools`.

4. Instalar en VS Code las extensiones: Kotlin, Gradle for Java, GitLens y el asistente de IA elegido.
5. Crear el proyecto base desde la plantilla que entrega el docente (o desde Android Studio una sola vez) y abrir la carpeta en VS Code.
6. Compilar siempre desde la terminal integrada con `./gradlew` (Linux/Mac) o `gradlew.bat` (Windows).

Arquitectura y estructura de archivos

Todas las aplicaciones usan la misma arquitectura en tres capas (presentación, dominio y datos) para que el docente pueda evaluarlas con un criterio común y para que la IA genere código coherente.

La pantalla solo llega a los datos a través del ViewModel y los casos de uso



Hilt inyecta cada dependencia; la pantalla nunca llama al DAO directamente.

arquitectura MVVM + Clean · 3 capas

Las reglas del negocio viven en los casos de uso; así se pueden probar sin abrir la aplicación.

Estructura obligatoria del repositorio (sustituir `nombreapp` por el nombre del proyecto):

```
nombreapp/
├── AGENTS.md                    # Reglas del proyecto para cualquier
agente de IA
├── CLAUDE.md                    # Instrucciones si se usa Claude
├── .github/
│   └── copilot-instructions.md  # Instrucciones si se usa GitHub Copilot
├── .vscode/
│   ├── settings.json
│   ├── extensions.json          # Extensiones recomendadas
│   └── tasks.json               # Tareas: compilar, instalar, limpiar
├── docs/
│   ├── 01-requisitos.md         # Requisitos funcionales y no funcionales
│   ├── 02-arquitectura.md       # Diagrama de capas y decisiones
│   ├── 03-modelo-datos.md       # Diagrama entidad-relación
│   ├── 04-casos-uso.md
│   ├── 05-manual-usuario.md     # Con capturas de pantalla
│   ├── prompts/                 # Bitácora de prompts usados con la IA
│   │   └── bitacora-ia.md
│   └── capturas/
├── app/
│   ├── build.gradle.kts
│   └── src/main/
│       ├── AndroidManifest.xml
│       ├── res/                 # Íconos, colores, textos
│       └── java/com/sanvalero/nombreapp/
│           ├── MainActivity.kt
│           ├── NombreApp.kt     # Clase Application con @HiltAndroidApp
│           ├── data/
│           │   ├── local/
│           │   │   ├── AppDatabase.kt
│           │   │   ├── entity/  # @Entity: tablas
│           │   │   └── dao/     # @Dao: consultas
│           │   └── repository/  # Implementación de repositorios
│           ├── domain/
│           │   ├── model/       # Modelos de negocio
│           │   ├── repository/  # Interfaces
│           │   └── usecase/     # Reglas de negocio (ITBIS, totales,
validaciones)
│           ├── ui/
│           │   ├── theme/
│           │   ├── navigation/
│           │   ├── components/  # Botones, tarjetas, campos reutilizables
│           │   └── screens/     # Una carpeta por pantalla: Screen +
ViewModel
│           ├── report/          # Generación de PDF y CSV
│           ├── di/              # Módulos de Hilt
```

```
│           └── util/              # Formatos de moneda, fechas, validadores
├── gradle/libs.versions.toml      # Versiones centralizadas
├── build.gradle.kts
├── settings.gradle.kts
├── .gitignore
└── README.md
```

Contenido mínimo de `AGENTS.md` (el archivo que la IA lee antes de generar código):

- Descripción del negocio y de los usuarios de la aplicación.
- Pila obligatoria: Kotlin, Compose, Room, Hilt, MVVM; prohibido usar XML para pantallas o librerías no aprobadas.
- Convenciones: nombres en inglés para código, textos de interfaz en español, moneda RD$, fechas dd/MM/yyyy.
- Regla de capas: la interfaz nunca accede al DAO directamente; siempre ViewModel → caso de uso → repositorio.
- Comandos: `./gradlew assembleDebug`, `./gradlew installDebug`, `./gradlew test`.

Uso responsable de la IA: cada estudiante registra en `docs/prompts/bitacora-ia.md` los prompts relevantes, qué aceptó, qué corrigió y por qué. En la defensa debe explicar cualquier línea de su código; el código que no pueda explicar no se califica.

Requisitos funcionales mínimos

Toda aplicación, sin importar el tema, debe cumplir estos ocho requisitos para considerarse completa.

1. **Inicio de sesión local** con al menos dos roles (administrador y operador); contraseñas guardadas con hash, nunca en texto plano.
2. **Mínimo 4 entidades relacionadas** en Room (por ejemplo: Cliente, Producto, Venta, DetalleVenta), con llaves foráneas.
3. **CRUD completo** (crear, consultar, editar, eliminar) en cada entidad principal, con validación de campos.
4. **Búsqueda y filtros** por texto y por rango de fechas.
5. **Dashboard** con indicadores clave y al menos un gráfico.
6. **Reglas de negocio dominicanas** cuando apliquen: ITBIS 18 %, formato RD$, cédula o RNC válidos.
7. **Diseño Material 3** con tema propio, ícono de la aplicación y modo oscuro.
8. **Respaldo** de la base de datos (exportar e importar el archivo).

Reportes obligatorios (mínimo tres por aplicación):

Reporte	Contenido	Formato
Listado general	Todos los registros de la entidad principal con filtros aplicados	PDF
Reporte por período	Movimientos entre dos fechas con totales y subtotales	PDF y CSV
Resumen gerencial	Indicadores, top 5 y gráfico del período	PDF

Los reportes PDF llevan encabezado con nombre de la empresa ficticia, logo, fecha de emisión y número de página. Se generan con la clase `PdfDocument` de Android, se guardan en la carpeta Descargas y se pueden compartir por WhatsApp o correo mediante `Intent.ACTION_SEND`.

APK, instalación en dispositivos y GitHub

Generar el APK desde la terminal de VS Code:

```
# APK de prueba (debug)
./gradlew assembleDebug
# Resultado: app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

# APK firmado para entrega (release)
keytool -genkey -v -keystore nombreapp.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -
validity 10000 -alias nombreapp
./gradlew assembleRelease
# Resultado: app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

El archivo `.jks` y sus contraseñas **nunca** se suben a GitHub; se configuran en `local.properties` o variables de entorno.

Instalar en el teléfono:

1. En el teléfono: Ajustes → Acerca del teléfono → tocar 7 veces “Número de compilación” para activar Opciones de desarrollador.
2. Activar **Depuración USB** y conectar el cable.
3. Verificar la conexión con `adb devices`.
4. Instalar con `./gradlew installDebug` o `adb install -r app-release.apk`.
5. Alternativa sin cable: enviar el APK por WhatsApp o Drive y permitir “Instalar apps desconocidas”.
6. Evidencia: video de 2 a 3 minutos mostrando la app funcionando en el dispositivo físico.

Publicación en GitHub:

- Repositorio público con el nombre `sanvalero-6toI-NN-nombreapp` (NN = número de lista con dos dígitos).
- Archivo `.gitignore` de Android: excluye `build/`, `.gradle/`, `local.properties`, `*.jks`.
- Mínimo **15 commits** distribuidos en el tiempo, con mensajes descriptivos (`feat: agregar CRUD de clientes`, `fix: validar RNC`).
- Ramas `main` y `develop`; se integra a `main` al cerrar cada fase.
- El APK release se publica en la sección **Releases** como `v1.0.0`.
- `README.md` con: descripción, capturas, pila tecnológica, diagrama de arquitectura, pasos para compilar y enlace al video.
- Agregar al docente como colaborador o enviar el enlace por la plataforma del curso.

```
git init
git add .
git commit -m "chore: estructura inicial del proyecto"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USUARIO/sanvalero-6toI-NN-
nombreapp.git
git push -u origin main
```

Asignación individual

Cada estudiante desarrolla el proyecto que le corresponde según su número de lista; las entidades indicadas son el mínimo y pueden ampliarse.

No.	Estudiante	Aplicación	Negocio	Entidades mínimas	Regla de negocio destacada
01	Leomairy Michelle Acosta Martínez	FarmaControl	Farmacia	Medicamento, Lote, Cliente, Venta	Alerta de lotes por vencer
02	Amín Andrés Almonte Casilla	TallerPro	Taller mecánico	Vehículo, Cliente, OrdenServicio, Repuesto	Estado de la orden y costo de mano de obra
03	Abel Andrés Almonte Casilla	ColmadoFiao	Colmado	Cliente, Producto, Venta, Abono	Límite de crédito por cliente
04	Deurys Carvajal Moquete	FerreGestión	Ferretería	Producto, Proveedor, Cotización, Factura	Convertir cotización en factura con ITBIS

No.	Estudiante	Aplicación	Negocio	Entidades mínimas	Regla de negocio destacada
05	Julianni Coronado Díaz	BellaCita	Salón de belleza	Cliente, Servicio, Estilista, Cita	Evitar citas solapadas por estilista
06	Silbana Cuevas Marte	PanaderíaPlus	Panadería	Receta, Insumo, Producción, Pedido	Descontar insumos al registrar producción
07	Ámbar Nicol De La Rosa Durán	BoutiqueStyle	Tienda de ropa	Prenda, Variante (talla/color), Venta, Apartado	Inventario por talla y color
08	Rachel Dazla Decena Encarnación	DentalCare	Consultorio odontológico	Paciente, Cita, Tratamiento, Pago	Saldo pendiente por tratamiento
09	Nashla Michelle Fernández De Los Santos	KidsCare	Estancia infantil	Niño, Tutor, Asistencia, Mensualidad	Recargo por mensualidad atrasada
10	Angélica Indhira Fortunato Toribio	NóminaPyME	Recursos humanos	Empleado, Departamento, Nómina, Ausencia	Descuentos de AFP y SFS en la nómina
11	Stacy Marielle Gómez Acevedo	EventPlanner	Agencia de eventos	Evento, Cliente, Proveedor, Presupuesto	Presupuesto con anticipo y balance
12	Jael Elián González Acosta	FitControl	Gimnasio	Socio, Plan, Membresía, Asistencia	Bloquear acceso con membresía vencida
13	Melany Yaznelbis Guerrero Moreno	DulceEncargo	Repostería	Cliente, Producto, Pedido, Entrega	Calendario de entregas por fecha
14	Diego José Heredia Encarnación	RapiEnvío	Mensajería y delivery	Mensajero, Cliente, Envío, Ruta	Tarifa por zona y estado del envío
15	Carlos Manuel Jerez	CarWashPro	Lavado de vehículos	Vehículo, Servicio, Turno, Empleado	Comisión por empleado
16	Derek Yasunary Jiménez Oviedo	CellFix	Venta y reparación de celulares	Equipo, Reparación, Técnico, Garantía	Control de garantía por IMEI
17	Emilio José Lagares Martínez	ComandaYa	Restaurante	Mesa, Plato, Comanda, Factura	ITBIS 18 % y 10 % de servicio
18	Jocabeth Ivonne Linares Rivas	PapelEscolar	Librería y papelería	Artículo, ListaEscolar, Venta, Proveedor	Cotizar una lista escolar completa
19	Aida Camila Manzueta	VetSalud	Clínica veterinaria	Mascota, Propietario, Consulta, Vacuna	Recordatorio de próxima vacuna

No.	Estudiante	Aplicación	Negocio	Entidades mínimas	Regla de negocio destacada
20	Michael Alexander Martínez Ferrera	AguaRuta	Distribuidora de agua	Cliente, Ruta, Entrega, Envase	Control de botellones prestados
21	Bryan José Mieses Román	RentCarRD	Alquiler de vehículos	Vehículo, Cliente, Contrato, Mantenimiento	Cálculo por días y cargo por retraso
22	Nashley Arlín Paulino Lebrón	CoopAhorro	Cooperativa	Socio, Ahorro, Préstamo, Cuota	Tabla de amortización del préstamo
23	Camila Mari Peña De Jesús	InmoRenta	Inmobiliaria	Propiedad, Inquilino, Contrato, PagoAlquiler	Estado de cuenta del inquilino
24	Elián Gabriel Pérez Castro	ObraControl	Constructora	Obra, Material, Empleado, Gasto	Gasto real contra presupuesto de obra
25	Jenmarie Polanco Peguero	FloraDetalles	Floristería	Arreglo, Flor, Pedido, Entrega	Pedidos programados por fecha especial
26	Lorenny Yelina Ramírez Mena	ÓpticaVisión	Óptica	Paciente, Graduación, Montura, Orden	Historial de graduaciones del paciente
27	Wilfred Ángel Reyes Medina	AlmacénPro	Almacén y compras	Producto, Almacén, Movimiento, Proveedor	Kárdex y punto de reorden
28	Juan Luis Rodríguez De León	HotelLite	Hotel pequeño	Habitación, Huésped, Reserva, Consumo	Disponibilidad por fechas
29	Jeremy Adrián Sánchez Bautista	HelpDeskRD	Soporte técnico	Cliente, Ticket, Técnico, Equipo	Prioridad y tiempo de respuesta del ticket
30	Elías Sánchez Soto	TransEscolar	Transporte escolar	Estudiante, Ruta, Vehículo, Pago	Pagos mensuales por ruta
31	Vismairy Santana Féliz	GlowShop	Tienda de cosméticos	Producto, Marca, Cliente, Pedido	Pedido compartido por WhatsApp
32	Rubén David Sepúlveda Torres	ActivoFijo	Control de activos	Activo, Ubicación, Responsable, Depreciación	Depreciación en línea recta
33	Nashlie Marie Serrata Hiraldo	ViajaRD	Agencia de viajes	Paquete, Cliente, Reserva, Pago	Cupo disponible por paquete

~~No.~~	~~Estudiante~~	~~Aplicación~~	~~Negocio~~	~~Entidades mínimas~~	~~Regla de negocio destacada~~
~~34~~	~~Aly María Vargas Núñez~~	~~VentasCRM~~	~~Gestión comercial~~	~~Prospecto, Oportunidad, Seguimiento, Vendedor~~	~~Embudo de ventas por etapa~~

Cronograma, entregables y rúbrica

El proyecto se desarrolla en 8 semanas con cinco cortes de revisión; las fechas exactas las fija el docente al iniciar.

Semana	Fase	Entregable de la fase
1	Análisis	Repositorio creado, `AGENTS.md`, `docs/01-requisitos.md` y `docs/04-casos-uso.md`
2	Diseño	Diagrama entidad-relación, arquitectura y bocetos de pantallas
3–4	Datos y lógica	Entidades, DAO, base de datos Room, repositorios y casos de uso
5–6	Interfaz	Pantallas Compose, navegación, login, CRUD y dashboard
7	Reportes y pruebas	Tres reportes PDF/CSV, pruebas unitarias, APK release firmado
8	Defensa	Instalación en dispositivo, video, Release v1.0.0 y presentación oral

Entregables finales:

- [ ] Enlace al repositorio de GitHub con la estructura obligatoria
- [ ] APK release publicado en GitHub Releases
- [ ] Carpeta `docs/` completa, incluido el manual de usuario
- [ ] Bitácora de uso de IA
- [ ] Video de la app funcionando en un teléfono real
- [ ] Defensa oral de 10 minutos

Rúbrica de evaluación (100 puntos):

Criterio	Puntos
Análisis y documentación (`docs/` , README)	10
Arquitectura MVVM y estructura de archivos	15
Base de datos Room (entidades, relaciones, consultas)	15
Funcionalidad CRUD, búsquedas y regla de negocio	20
Reportes PDF/CSV y dashboard	10
Interfaz, usabilidad y diseño Material 3	10
GitHub (commits, ramas, Release, README)	10
APK instalado y funcionando en dispositivo	5
Defensa oral y dominio del código generado con IA	5
Total	**100**